

Configuración de una red empresarial con tres sucursales

Estudiante:

Sofia Meléndez Flores

Curso:

Curso de Soporte, Redes y Ciberseguridad

Fecha:

25 de julio de 2026

Introducción

En este laboratorio se diseñó e implementó una red empresarial utilizando Cisco Packet Tracer. La empresa está conformada por tres sucursales: Central, Norte y Sur. Cada sede cuenta con una red local, equipos de escritorio, red inalámbrica y un router para comunicarse con las demás sucursales.

El objetivo fue configurar el direccionamiento IP, los routers, switches, puntos de acceso inalámbricos y las rutas estáticas para lograr la comunicación entre todas las sedes.

Objetivo General

Diseñar e implementar una red empresarial funcional en Cisco Packet Tracer que permita la comunicación entre tres sucursales mediante el uso de routers, switches, computadoras, laptops y redes inalámbricas.

Objetivos Específicos

- Diseñar la topología de la red.
- Configurar el direccionamiento IP.
- Configurar los routers y switches.
- Configurar la red inalámbrica.
- Implementar rutas estáticas.
- Verificar la conectividad mediante pruebas de ping.

Topología

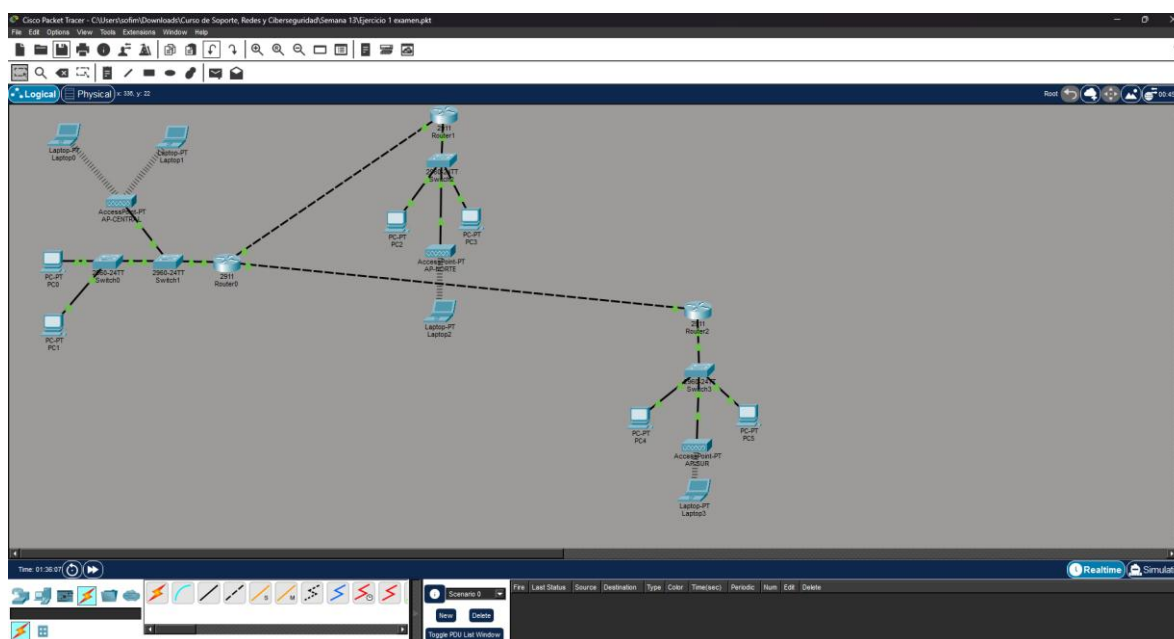


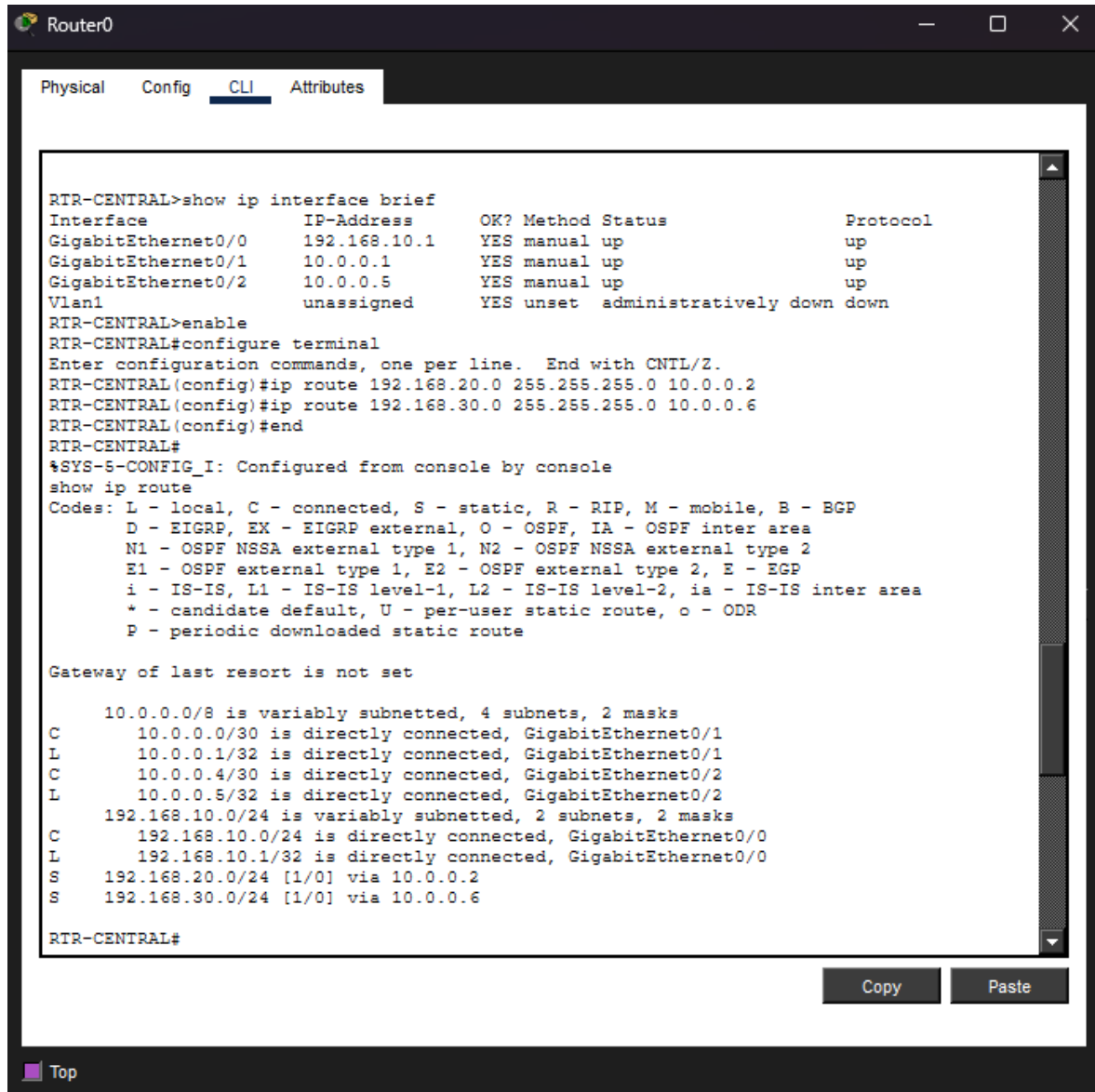
Tabla de direccionamiento IP

Dispositivo	Dirección IP	Gateway
Router Central LAN	192.168.10.1	—
Router Norte LAN	192.168.20.1	—
Router Sur LAN	192.168.30.1	—
PC0	192.168.10.10	192.168.10.1
PC1	192.168.10.11	192.168.10.1
PC2	192.168.20.10	192.168.20.1
PC3	192.168.20.11	192.168.20.1
PC4	192.168.30.10	192.168.30.1
PC5	192.168.30.11	192.168.30.1

Configuración realizada

Router Central

Se configuró el nombre del router, las direcciones IP de las interfaces GigabitEthernet y se habilitaron mediante el comando **no shutdown**. Posteriormente se agregaron las rutas estáticas necesarias para permitir la comunicación con las demás sucursales.



```
RTR-CENTRAL>show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       10.0.0.1        YES manual up          up
GigabitEthernet0/2       10.0.0.5        YES manual up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
RTR-CENTRAL>enable
RTR-CENTRAL#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RTR-CENTRAL(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
RTR-CENTRAL(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.6
RTR-CENTRAL(config)#end
RTR-CENTRAL#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

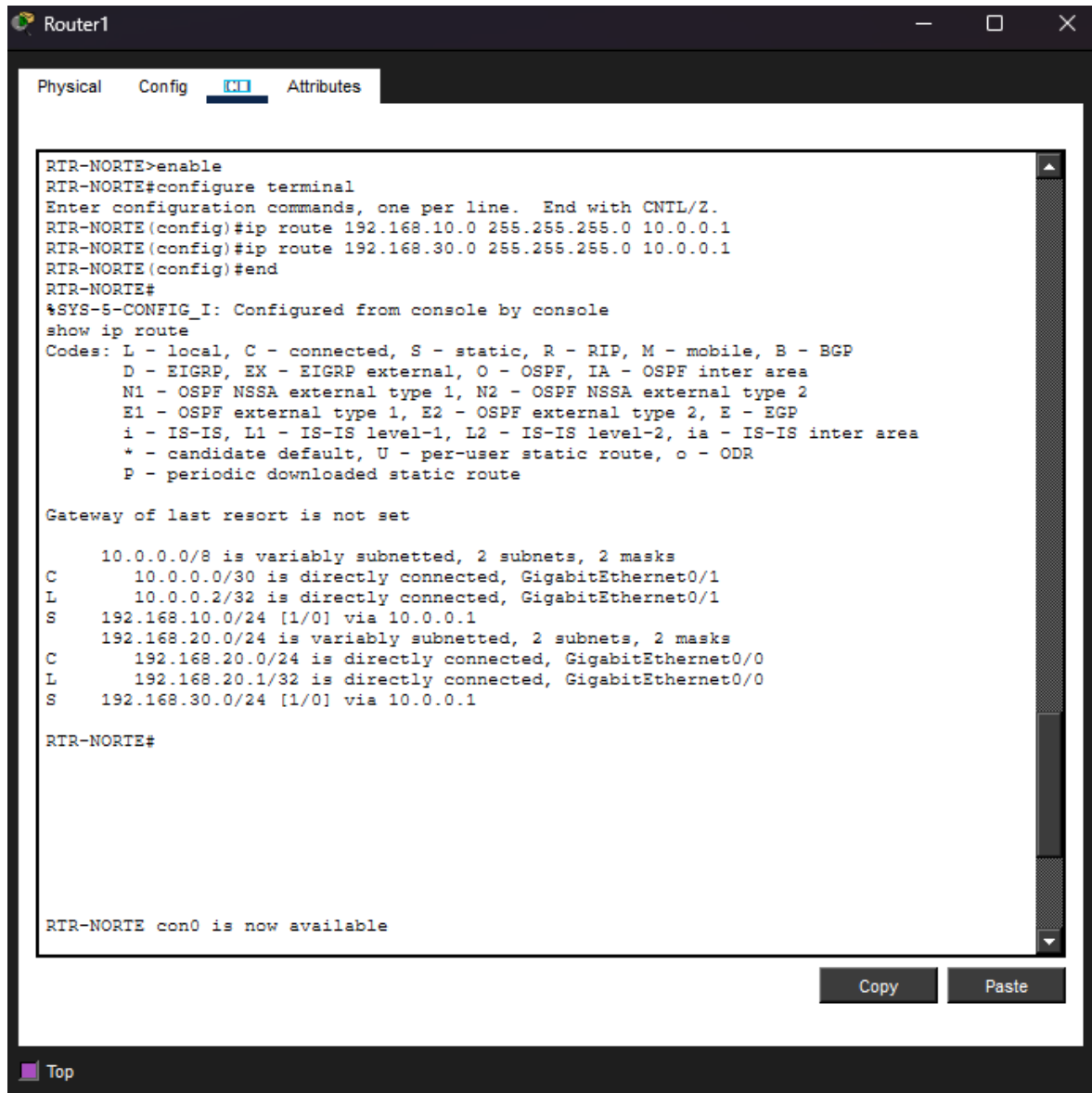
Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       10.0.0.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.0.0.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S       192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.6

RTR-CENTRAL#
```

Router Norte

Se configuró el nombre del dispositivo, las direcciones IP correspondientes y las rutas estáticas hacia las demás redes.



The screenshot shows a window titled "Router1" with tabs for "Physical", "Config", and "Attributes". The "Config" tab is active, displaying a terminal window with the following content:

```
RTR-NORTE>enable
RTR-NORTE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RTR-NORTE(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-NORTE(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-NORTE(config)#end
RTR-NORTE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.10.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
        192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.1

RTR-NORTE#

RTR-NORTE con0 is now available
```

At the bottom right of the terminal window, there are "Copy" and "Paste" buttons. At the bottom left of the window, there is a "Top" button.

Router Sur

Se realizó la configuración de las interfaces de red, el direccionamiento IP y las rutas estáticas para establecer la comunicación con las otras sedes.

```
Router2
Physical Config CLI Attributes

RTR-SUR>enable
RTR-SUR#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RTR-SUR(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.5
RTR-SUR(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.5
RTR-SUR(config)#end
RTR-SUR#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.6/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.10.0/24 [1/0] via 10.0.0.5
S       192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.5
       192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

RTR-SUR#

RTR-SUR con0 is now available
```

Copy Paste

Top

Configuración de la red inalámbrica

Cada sucursal cuenta con un Access Point configurado con un SSID diferente y seguridad WPA2-PSK.

Sucursal	SSID
Central	Central-WIFI
Norte	Norte-WIFI
Sur	Sur-WIFI

AP-CENTRAL

Physical

Config

Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status

On

SSID

Central-WIFI

2.4 GHz Channel

6

Coverage Range (meters)

140,00

Authentication

Disabled

WPA-PSK

WEP

WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase

Central2026

User ID

Password

Encryption Type

AES

Top

AP-NORTE

Physical

Config

Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status

On

SSID

Norte-WIFI

2.4 GHz Channel

6

Coverage Range (meters)

140,00

Authentication

Disabled

WPA-PSK

WEP

WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase

Norte2026

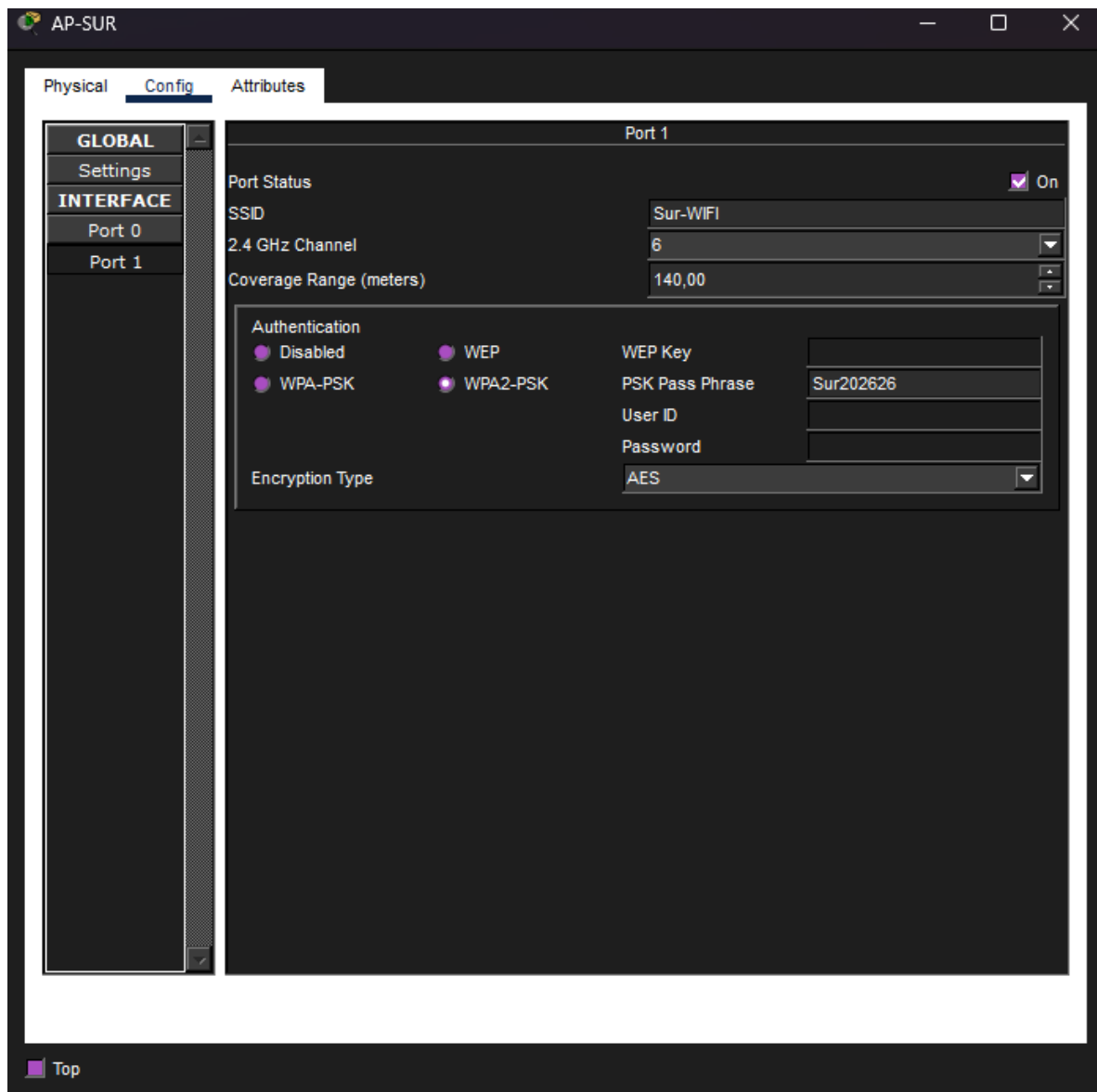
User ID

Password

Encryption Type

AES

Top



Comandos utilizados

Comando	Función
enable	Accede al modo privilegiado del router.
configure terminal	Permite ingresar al modo de configuración global.
hostname	Cambia el nombre del dispositivo.
interface	Selecciona una interfaz para configurarla.
ip address	Asigna una dirección IP a una interfaz.

no shutdown	Activa la interfaz de red.
exit	Sale del modo de configuración actual.
ip route	Configura rutas estáticas entre redes.
show ip interface brief	Muestra el estado de las interfaces.
show ip route	Muestra la tabla de rutas.
ping	Comprueba la conectividad entre dispositivos.
tracert	Permite identificar la ruta que siguen los paquetes.

Pruebas de conectividad

Se realizaron pruebas utilizando el comando **ping** desde la sucursal Central hacia las sucursales Norte y Sur.

Las respuestas obtenidas confirmaron que las rutas estáticas y la configuración IP fueron correctas, permitiendo la comunicación entre todas las sedes.

```

PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Resultados

Después de configurar todos los dispositivos se logró establecer comunicación entre las tres sucursales. Los routers intercambiaron tráfico correctamente mediante rutas estáticas y las computadoras pudieron responder satisfactoriamente a las pruebas de conectividad.

Conclusión

Durante este laboratorio aprendí a diseñar una red empresarial básica utilizando Cisco Packet Tracer. Comprendí la importancia del direccionamiento IP, la configuración de routers y switches, el uso de rutas estáticas y la implementación de redes inalámbricas. También pude verificar el funcionamiento de la red mediante pruebas de conectividad, lo que me permitió comprobar que todas las sucursales podían comunicarse correctamente. Esta práctica fortaleció mis conocimientos sobre redes y me permitió entender mejor cómo se implementa una infraestructura de red en un entorno empresarial.